

REPORTE TÉCNICO

Programa: Menú de 7 Ejercicios en C++

Lenguaje: C++ | Plataforma: OnlineGDB | Mayo 2026

Este reporte describe el funcionamiento, compilación y ejecución de un programa en C++ que presenta al usuario un menú interactivo con 7 problemas prácticos. El menú se gestiona con un ciclo **do-while** y una estructura **switch**, y cada ejercicio está encapsulado en su propia función.

1. Cómo Compilar y Ejecutar el Programa

1.1 Usando OnlineGDB (recomendado)

- Ir a https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
- Borrar el código de ejemplo que aparece por defecto.
- Pegar el código fuente completo en el editor.
- Hacer clic en el botón verde **"Run"** en la parte superior.
- El programa se ejecutará en la consola inferior de la página.

1.2 Compilación local con g++ (opcional)

Si se cuenta con g++ instalado, compilar desde la terminal:

Terminal

```
$ g++ -o menu menu.cpp
```

```
$ ./menu
```

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

Figura 1 – Menú principal del programa.

```
Consola — Entrada inválida
Seleccione una opcion (1-8): 9

Error: opcion invalida. Ingrese un valor entre 1 y 8.
```

Figura 2 – Validación de opción fuera de rango.

3. Demostración de cada Ejercicio

Opción 1 – Promedio de 10 Números (ciclo while)

Lee exactamente 10 enteros con un ciclo **while** y contador. Acumula la suma y divide entre 10 al finalizar.

```
Consola — Opción 1

=== PROBLEMA 1: Promedio de 10 numeros ===

Ingrese el numero 1: 5

Ingrese el numero 2: 10

Ingrese el numero 3: 15

... (numeros 4 al 9) ...

Ingrese el numero 10: 50

Suma total: 275

Promedio: 27.5
```

Figura 3 – Ejecución del Problema 1.

Opción 2 – Promedio con Centinela (-1)

Lee enteros positivos hasta recibir **-1**. Rechaza otros negativos. Calcula el promedio de los valores válidos ingresados.

```
Consola — Opción 2

=== PROBLEMA 2: Promedio con centinela ===

(Ingrese -1 para terminar)

Ingrese un numero: 10

Ingrese un numero: 20

Ingrese un numero: 30

Ingrese un numero: -1

Cantidad de numeros: 3

Suma total: 60

Promedio: 20
```

Figura 4 – Ejecución del Problema 2.

Opción 3 – Calificación en Letra (switch)

Recibe un valor entre 0 y 100. Aplica **switch** sobre *calificacion/10* para asignar: A (90-100), B (80-89), C (70-79), D (60-69), F (0-59).

```
Consola — Opción 3

=== PROBLEMA 3: Calificacion en letra ===

Ingrese la calificacion (0-100): 85

Calificacion numerica: 85
Calificacion en letra: B

---

Ingrese la calificacion (0-100): 55

Calificacion numerica: 55
Calificacion en letra: F
```

Figura 5 – Ejecución del Problema 3.

Opción 4 – Primeras 20 Potencias de 4

Sin entrada del usuario. Calcula 4^1 hasta 4^{20} con ciclos anidados y tipo **long long** para evitar desbordamiento.

```
Consola — Opción 4

=== PROBLEMA 4: Primeras 20 potencias de 4 ===

4^1 = 4
4^2 = 16
4^3 = 64
4^4 = 256
4^5 = 1024
...
4^20 = 1099511627776
```

Figura 6 – Ejecución del Problema 4.

Opción 5 – Mayor y Menor de 100 Números

Lee 100 enteros. Inicializa mayor y menor con el primer valor para garantizar comparaciones correctas desde el inicio.

```
Consola — Opción 5

=== PROBLEMA 5: Mayor y menor de 100 numeros ===

Ingrese el numero 1: 45

Ingrese el numero 2: 12

Ingrese el numero 3: 99

... (numeros 4 al 100) ...

Numero mayor: 99

Numero menor: 3
```

Figura 7 – Ejecución del Problema 5.

Opción 6 – Conversión de Minutos

Recibe minutos y los descompone en días, horas y minutos usando división entera y módulo: **días** = $\text{min}/1440$, **horas** = $(\text{min}\%1440)/60$, **minutos** = $(\text{min}\%1440)\%60$.

```
Consola — Opción 6

=== PROBLEMA 6: Conversion de minutos ===

Ingrese la cantidad de minutos (valor positivo): 1500

1500 minutos equivalen a:

Días: 1

Horas: 1

Minutos: 0
```

Figura 8 – Ejecución del Problema 6.

Opción 7 – Análisis de Pares entre 20 y 400

Recorre los pares de 20 a 400 (191 valores). Calcula suma, producto (**long double**), promedio y cuántos pares superan ese promedio. No requiere entrada del usuario.

```
Consola — Opción 7

=== PROBLEMA 7: Analisis de pares (20 a 400) ===

Cantidad de pares: 191

Suma: 40810

Promedio: 213.665

Pares mayores al promedio: 94

Producto (long double): (valor muy grande)
```

Figura 9 – Ejecución del Problema 7.

Opción 8 – Salir

Finaliza el ciclo do-while y termina el programa.

```
Consola — Opción 8

Seleccione una opcion (1-8): 8

Hasta luego!
```

Figura 10 – Salida del programa.

4. Resumen de Funciones

| Función | Estructura principal | Descripción |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <code>mostrarMenu()</code> | <i>do-while + switch</i> | Menú con validación de entrada 1–8 |
| <code>problema1()</code> | <i>while</i> | Promedio de exactamente 10 números |
| <code>problema2()</code> | <i>while + centinela</i> | Promedio hasta ingresar -1 |
| <code>problema3()</code> | <i>switch</i> | Calificación numérica a letra A–F |
| <code>problema4()</code> | <i>for anidado</i> | 20 primeras potencias de 4 |
| <code>problema5()</code> | <i>for</i> | Mayor y menor de 100 números |
| <code>problema6()</code> | <i>Aritmética entera</i> | Minutos a días, horas y minutos |
| <code>problema7()</code> | <i>for + long double</i> | Análisis de pares entre 20 y 400 |

5. Conclusiones

- El programa cumple todos los requisitos: menú con do-while, switch, validación y una función por ejercicio.
- La modularización facilita la lectura, el mantenimiento y la prueba independiente de cada problema.
- El uso de long double en el Problema 7 previene desbordamiento ante productos de grandes valores.
- Inicializar mayor y menor con el primer valor (Problema 5) garantiza comparaciones correctas.
- La validación del centinela y de entradas fuera de rango mejoran la robustez del programa.